

Appunti di Sistemi Operativi

Davide Froda & Nino Signorino

1 Il Kernel

Il kernel è il processo del sistema operativo che lavora a ring 0[cite: 3701]. Gestisce le risorse hardware del computer, garantendo che tutto funzioni in modo coordinato, protetto ed efficiente[cite: 3701]. Esistono diverse architetture di kernel:

- **Kernel Monolitico:** Tutto ciò che sta tra l'hardware e le system call (filesystem, scheduling CPU, management di sistema, ecc.) risiede nel kernel[cite: 3702].
- **Microkernel:** Sposta quante più funzionalità possibili nello user-space, lasciando nel kernel solo quelle essenziali[cite: 3703]. Le comunicazioni avvengono tramite *message passing*, comportando un elevato overhead per i context switch[cite: 3703].
- **Architettura a strati:** Il sistema operativo è diviso in livelli (da 0 per l'hardware a N per l'interfaccia utente), dove ogni livello utilizza solo i servizi di quello inferiore[cite: 3703].
- **Moduli Kernel Caricabili (LKM):** Molti sistemi moderni caricano moduli al bisogno all'interno del kernel, garantendo flessibilità e un approccio orientato agli oggetti[cite: 3704].

2 Strutture Dati del Kernel

Il kernel utilizza diverse strutture dati per la gestione delle informazioni[cite: 3705]:

- **Liste:** Concatenate, doppiamente concatenate e circolari. La ricerca richiede lo scorrimento dell'intera lista[cite: 3705].
- **Alberi di ricerca binari:** Utilizzati per velocizzare la ricerca di elementi[cite: 3705].
- **Hash Map:** Struttura che trasforma una chiave in un valore indicante la posizione dell'elemento tramite una funzione di hash[cite: 3705].

3 Dual-Mode e Sicurezza

I componenti del sistema operativo operano su due livelli[cite: 3709]:

- **User-Mode:** Opera con memoria protetta e virtuale. Le interazioni con l'hardware richiedono chiamate di sistema e non è possibile interagire direttamente con il kernel o leggere dati di altri processi[cite: 3709, 3710, 3711].
- **Kernel-Mode:** Accesso completo alla memoria e istruzioni privilegiate[cite: 3711, 3712].

La **Privilege Escalation** avviene quando un codice malevolo ottiene accesso alla Kernel-Mode per monitorare o tracciare dati sensibili[cite: 3713].

4 Sistemi Embedded e Real-Time

I sistemi **embedded** sono progettati per funzioni specifiche, spesso seguendo il paradigma *System On a Chip* (SOC)[cite: 3723, 3724]. Utilizzano sistemi operativi con risorse limitate (*resource constrained*) come FreeRTOS[cite: 3724, 3725].

I sistemi **Real-Time** devono garantire l'esecuzione entro una scadenza (*deadline*)[cite: 3728]:

- **Soft Real-Time:** Il sistema tenta di rispettare la deadline ma può occasionalmente fallire (es. videogiochi)[cite: 3728, 3729].
- **Hard Real-Time:** Il mancato rispetto della deadline comporta il fallimento totale del sistema (es. airbag)[cite: 3729].

5 Interfacce e Chiamate di Sistema

Le interfacce utente includono la **CLI** (Command Line Interface), che permette l'automazione tramite script, e la **GUI** (Graphical User Interface)[cite: 3729, 3730].

Le **System Call** permettono ai programmi di accedere alle funzioni del kernel[cite: 3733]. Ogni chiamata comporta un cambiamento di contesto (*context switch*) ed è associata a un numero identificativo salvato in una tabella[cite: 3734, 3735].

6 Processi e Threads

Un **Processo** è un programma in esecuzione a cui vengono assegnate risorse (tempo CPU, spazio di indirizzamento)[cite: 3786]. I processi comunicano tramite **IPC** (Inter Process Communication) come la memoria condivisa o il *message passing*[cite: 3789, 3790].

Il **Thread** è un'entità all'interno del processo che condivide la memoria con altri thread dello stesso processo, rendendo la creazione e la commutazione più veloci ed efficienti[cite: 3791, 3793, 3794].

7 Scheduling della CPU

Lo **scheduler** seleziona il prossimo task da eseguire tra quelli pronti nella *ready queue*[cite: 3912, 3913].

- **Scheduling Preemptivo:** Il controllo è tolto al processo dopo un tempo prestabilito (*quantum*)[cite: 3994].
- **Scheduling Cooperativo:** Il processo rilascia volontariamente il controllo[cite: 3997].

7.1 Algoritmi di Scheduling

- **FCFS (First Come First Served):** I processi sono gestiti nell'ordine di arrivo[cite: 3999].
- **SJF (Shortest Job First):** Sceglie il processo con il CPU burst più breve[cite: 4007].
- **Round Robin:** Ogni processo riceve una piccola unità di tempo (*time slice*), terminata la quale il controllo passa al processo successivo in coda[cite: 4046, 4047].

8 Sincronizzazione

La sincronizzazione previene le **Race Conditions**, situazioni in cui più processi accedono a risorse condivise senza coordinamento[cite: 4053, 4056]. Vengono utilizzati strumenti come:

- **Mutex:** Gestiscono l'accesso esclusivo tramite operazioni di *lock* e *unlock*[cite: 4091].
- **Semafori:** Variabili intere utilizzate per la sincronizzazione più complessa (binari o contatori)[cite: 4097, 4098, 4101].
- **Monitor:** Astrazioni ad alto livello che garantiscono che un solo processo sia attivo al loro interno alla volta[cite: 4110, 4111].

9 Deadlock

Il **Deadlock** è una situazione in cui due o più processi sono bloccati in attesa di risorse detenute l'uno dall'altro[cite: 4115]. Le condizioni necessarie affinché si verifichi sono mutua esclusione, possesso e attesa, mancanza di preemption e attesa circolare[cite: 4118, 4119, 4120, 4121].

10 Gestione della Memoria

La **MMU** (Memory Management Unit) traduce gli indirizzi logici generati dalla CPU in indirizzi fisici in RAM[cite: 4146, 4147].

- **Frammentazione:** Può essere esterna (spazio libero non contiguo) o interna (memoria allocata ma inutilizzata)[cite: 4182, 4183].
- **Paginazione:** Divide la memoria fisica in *frame* e quella logica in *pagine*, eliminando la frammentazione esterna[cite: 4187, 4188, 4189].
- **Memoria Virtuale:** Consente l'esecuzione di processi più grandi della memoria fisica disponibile tramite il *demand paging*[cite: 4233, 4234, 4235, 4239].

11 Storage e I/O

I dati sono conservati su **HDD** (magnetici) o **SSD** (stato solido)[cite: 4288]. Per lo storage di rete si utilizzano **NAS** (Network Attached Storage) o **SAN** (Storage Area Network)[cite: 4303, 4312].

Il sistema **RAID** (Redundant Array of Independent Disks) migliora l'affidabilità e le prestazioni tramite ridondanza e *striping*[cite: 4317, 4323, 4326].

Le operazioni di I/O sono gestite tramite **DMA** (Direct Memory Access), che permette il trasferimento di dati tra periferiche e memoria principale senza sovraccaricare la CPU[cite: 4376, 4377].

12 Interrupt

Gli **Interrupt** segnalano eventi al processore[cite: 4404]. Possono essere hardware (es. I/O ready) o software (eccezioni come divisioni per zero o trap)[cite: 4408, 4410, 4411, 4414, 4415].